كلية تقنية الحاسب الآلي
بنغوط الشمال

الامتحان النصفي الأول لمادة لغة السي لفصل الخريف 2015 المجموعة - 5 -
اجب على جميع الأسئلة التالية

س1:-أ :- اكتب برنامج يقوم بطباعة النتائج التالية وذلك باستخدام جملة طباعة واحدة ؟ 4 درجات.

```
I=2     f=2
I=3     f=6
I=4     f=24
I=5     f=120
```

س1:- ب :- اكتب برنامج يقوم بقراءة عددين صحيحين ثم باستخدام عداد تكرار رمزي من a إلى c و استخدام جملة switch وجملة if الغير متكاملة اكتب ثم إيجاد التالي ؟
1:- متوسط العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = c . 2 :- اصغر عدد من العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = a . 3 :- ترتيب العددين ترتيب تنازلي في حالة ما يكون متغير التكرار = b . 4 درجات.

س2:- أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 4 درجات.

```
void main()
{ int i=1,j;long f,s1=0,s2=0,s;
    for(;i<=5;i++)
        { if(i%2==0)
                { f=1;
                  for(j=i;j>=1;j-=1)
                    f*=j;
                    printf(" I = %d      f=%li \n",i,f);
                    s1=s1+f;
                }
          else s2=s2+i;
  }
  printf("S1=%i      S2=%i",s1,s2);
}//end of main()
```

س2:- ب :- اكتب برنامج للمسلسلة التالية لإيجاد قيمة S وطباعتها . $S= \frac{1}{1!}+\frac{2}{2!}+\frac{3}{3!}.....+\frac{n}{n!}$
؟ 4 درجات.

س3:- أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 4 درجات .

```
main()
{ int x,y,z;x=z=2;
 printf("X = %i  Y = %i",x,y=3*x+x);
 x= -5;
 printf("\nX = %i  Y = %i  Z = %i",x,y=3*x + ++x,z+=x);
}
```

Sondos Jamal

كلية تقنية المعلومات

امتحان النصفي لمادة البرمجة بلغة السي

زمن الامتحان : ساعة و نصف

اجب عن جميع الاسئلة التالية:

السؤال الاول: تتبع البرنامج التالية ثم اوجد مخرجاته.

```
main()
{ int i,j,k;
  for(i=1;i<=3;i++)
  { k=i;
    for(j=1;j<=3;j+=1)
    { printf("%d",k);
      k=k+3;
    }printf("\n");
  }
}
```

i	j	k
1	1	1
2	2	4
	2	2
	1	4
	2	7
	3	10

4
7
10

السؤال الثاني : عيد كتابة الفقرة التالية بدون استخدام (if statement) .

```
if( n>100  || n< 0)
    printf("out of range");
else
    sum=sum+1;
```

```
switch (n>100||n<0)
{ printf("outofrangi");
case
{ Sum=Sum+1;
} break
}
```

السؤال الثالث:اكتب برنامج لقراءة n من الاعداد ثم أوجد :

1) عدد الاعداد الزوجية .

2) مجموع مربع الاعداد الفردية.

3) اصغر قيمة من بين جميع القيم .

```
float n, smaller, m ;
scanf("%f%f", m, n);
if (n >= m)
```

1+2 = 3
3+2 = 5
5+2 = 7

السؤال الرابع : اكتب برنامج لايجاد قيمة المتسلسلة التالية :

S=1/2x + 1/4x + 1/6x + ...1/nx

```
int i;
float n;
scanf("%f",&n)
for (i=0, i<=n, i+=2)
{ printf("%od", i);
  i=i+2;
}
```

```
int A, B, n, Sum
scanf("%od" &n);
for (A=1, A<=n, A+=2)
B=A
printf("%d", B)
B=A^2
Sum=(Sum)+B
```

بالتوفيق للجميع

A= n=
1 10
n
0

بالتوفيق للجميع

س 2) باستخدام جملة (switch statement) اكتب برنامج لايجاد قيمة w في المعادلات التالية حيث قيم a,b قيم صحيحة .

$$w = \begin{cases} a^2 + b^2 + 100 & f=1, f=2 \\ b^3 + 100 & f=3 \\ 500 & f=4 \end{cases}$$

س 3) عيد كتابة الجمل التالية باستخدام جملة (do_while)

```
1)  for(a=0;a<=3;a++)
    for(b=1;b<6;b/=2)
    printf("a*b=%3d",a*b);

2)  for(sum=0,i=1;i<=n;sum+=i,i+=1);
```

س 4) اكتب برنامج يقوم بإستدعاء الدالة sum_fun و التي تقوم بحساب مجموع حدود المتسلسلة التالية حيث يتم قراءة المتغير n في البرنامج الرئيسي ثم حساب المجموع بواسطة الدالة و طباعة النتائج في البرنامج الرئيسي.

S=4/1 + 4/3 + 4/5 + 4/7 + 4/9 +.....4/n

تمنياتي للجميع بالتوفيق

```
switch(f){
case 1: w=(a*a+b*b+100);  break;
case 2:
case 3:
default:
```

المعهد العالي للتقنيات الحاسوب

الامتحان الاول لمادة البرمجة بلغة السي

زمن الامتحان : ساعة و نصف

[illegible]

[illegible]

```
int a=10;
main()
{ int b=50;
int F( int *b)
printf("\n A=%d    B=%d\n",a,b);
F(&b);
printf("\n A=%d    B=%d\n",a,b); }

int F(int *c)
{ *c= ++b;
  Printf(" c=%d ", *c);
  a+=4; }
```

a=10 b=50

a || b 5

ب) عين قيمة الاجزاء البرمجية التالية بدون استخدام جملة (if statement)

```
1) if ( g <= 60 && g>=50 )
    k=k+1;
2) if ( n > 100 || n < 0 )
    printf("out of range");
  else
    sum+=n;
```

g=50; g<=60.

for (g<=60 && g>=50)

k=k+1

كلية تقنية المعلومات الآلي
بقوط الشمال

الامتحان النصفي الثاني لمادة لغة السي للفصل الربيع 2015

اجب على جميع الأسئلة التالية

س1:-أ :- باستخدام جملة (while) اكتب برنامج يقوم بطباعة النتائج التالية ؟ 5 درجات.

```
1 2
3 4 5
6 7 8 9
```

س1:ب:- باستخدام الدوال اكتب برنامج لإيجاد ناتج السلسلة التالية $S = \sum_{i=1}^{n} \frac{(n+2)}{(2n-1)}$

حيث يتم طباعة الناتج في البرنامج الرئيسي بعد حساب نتيجة السلمة في الدالة ؟ . 5 درجات.

س2:- أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 2.5 درجة.

```
#include<stdio.h>
#define L3
main()
{ int k=1,i=1,j,m,n;
  for(;i<=l;i+=1)
  { for(j=i;j<=i+i;j+=1)
    { printf("%i ",k);
      k+=1;
    }
  printf("\n");
  }
return 0;
}
```

Cas Case
Swith
C

س2:- ب اكتب برنامج لإدخال عناصر المصفوفة a[10] ثم أوجد مربع كل عنصر من عناصرها مع تخزينه في مصفوفة جديدة b[10] ثم طباعتها وطباعة أصغر عنصر فيها ؟ 5 درجات .

Swith

س3:- أ باستخدام جملة () اكتب برنامج لإيجاد قيم ثم طباعتها للمعادلات التالية ؟ 5 درجات.

$Y=3x+2x+5$ عندما تكون قيمة $X<1$.
$Y= -2X+X$ عندما تكون قيمة $X > 1$.
$Y= 5x +3$ عندما تكون قيمة $X = 1$.

س3:- ب:- أعد كتابة البرنامج التالي باستخدام جملة () بدل جملة () ثم اوجد مخرجاته ؟ 2.5 درجة .

```
#include<stdio.h>
main()
{ int a=0 , b;
    for(;a<=3;a+=1)
     {  for(b=1 ; b<6;)
          printf("a*b = %d",a*b);
          b+=2;
       }
     Printf("\n");
    } return 0; }
```

س4 :- اكتب برنامج لإدخال المصفوفة a[n][n] ثم باستخدام الدوال اوجد متوسط عناصر القطر الفرعي لتلك المصفوفة بعد تخزينهم في المصفوفة m[n] ؟ 5 درجات.

سوسن شبيب الأسدي
بقرة الشمال

الامتحان النصفي الأول لمادة لغة السي لقسم الصيانة
لفصل الربيع 2011
اجب على جميع الأسئلة التالية

س1:-أ :- باستخدام جملة (while) المتداخلة اكتب برنامج يقوم بقراءة الأرقام التالية التي تتكون من عمودين وخمسة صفوف ثم اوجد متوسط كل صف وكل عمود مع عدم استخدام المصفوفات ؟ 5 درجات .

10 12
15 21
11 10
12 20
09 08.

س2:- أ :- اكتب برنامج لإيجاد ناتج السلسلة التالية ؟ 5 درجات.

$$S=(\frac{3}{1}+1)+(\frac{3}{2}+2)+(\frac{3}{3}+3)+\ldots\ldots\ldots\ldots+(\frac{3}{m}+m)$$

س2:- ب :- باستخدام جملة (while) واستخدام عداد تكرار من a الى c اكتب برنامج يقوم بقراءة عددين صحيحين ومع استخدام جملة switch وجملة if الغير متكاملة يقوم البرنامج بتالي ؟
1:- متوسط العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = c . 2 :- اصغر عدد من العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = a . 3 :- ترتيب العددين ترتيب تنازلي في حالة ما يكون متغير التكرار = b . 5 درجات.

س3:- أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 5 درجات.

```
#include<stdio.h>
main()
{ int i,s1,s2;s1=s2=0;
      for(i=1;i<=10;i++)
         if(i%3==0)
          {
           printf(" I = %d ",i);
           s1=s1+i;
          }
         else s2=s2+i;
 printf(("S1 = %i          S2 = %d",s1,s2);
 return 0;
}//end of main()
```

س4:- باستخدام جملة (do while) اكتب برنامج لإيجاد قيمة p وذلك حسب المعادلة التالية ؟ $p=\frac{n!}{(n-m)!}$ مع التأكد بأن n>m ؛ 10 درجات.

الامتحان النصفي الأول لمادة لغة السي لفصل الربيع 2016 التاريخ 16-04-2016 للمجموعة 1 - 2

اجب على جميع الأسئلة التالية

س1:-أ :- اكتب برنامج يقوم بطباعة النتائج التالية بشرط استخدام جملة طباعة واحدة فقط ؟ 5 درجات.

```
I=5    f=120
I=4    f=24
I=3    f=6
I=2    f=2
I=1    f=1
I=0    f=1
```

س1:ب:- اكتب برنامج لإيجاد ناتج السلسلة التالية؟. 5 درجات.

a:- $S=\sum_{i=0}^{n}\frac{(2n+1)}{(n+1)}$

```
b:- int x=2,y=1,s=0;
    printf("y=%i\ns=%d\nx=%i",y++,s+=(x+=y),++x);
```

س2:- أ :- اكتب برنامج يقوم بقراءة عددين صحيحين وباستخدام عداد تكرار من a إلى c و استخدام جملة switch وجملة if الغير متكاملة إيجاد وطباعة التالي ؟

1:- متوسط العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = c . 2 :- اصغر عدد من العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = a . 3 :- ترتيب العددين ترتيب تنازلي في حالة ما يكون متغير التكرار = b . 5 درجات.

س2:- ب :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ثم أعد كتابة البرنامج باستخدام جملة (switch) بدل جملة if 5 درجات.

```
main()/*Trace This Program and finde its output*/
{int i,n=4,j,f,t=-1;/*Then replase if statment with switch statment*/
 for(i=n;i>=-n;i-=1)
 {if(i>=0)
  {j=i; f=1;
   for(;j>=1;j-=1)
    f*=j; printf("i = %i  f=%i\n",i,f);
   continue;}/* break ;continue; */
  f=1;
  for(j=i*t;j>=1;j-=1)
  f*=j; printf("i = %i  f=%i\n",i,f);
 }}
```

س3:- حدد الخطأ في جمل البرامج التالي وقم بتصحيح الخطأ إن وجد (قد يكون هناك أكثر من خطأ واحد في كل جملة ؟ 5 درجات.

1) `float x; scanf("%d",x);`
2) `for(z=1, z<=10, z+=2)`
   `printf("**",z);`
3) `first + second = sum;`
4) `int d = 1; total=0;`
   `while (;d < 10;); {total += d; ++total; }`

5) :- استعمل جملة التكرار (while) بدلا من (for) مع تصحيح الأخطاء إن وجدت ؟

```
for (count = 10; count <= 1; count - -)
printf("**%3d**\n");
```

س1 : ب:- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته . 5 درجات.

```
void main()
{ int x,y,s ; y=x=s=0;
  printf("Y= %i\n S=%d\nX= %i",y++, s+=(x+=y),++x);
  cout<<"Y="<<y++<<"\n"<<"S="<<(s+=(x+=y))<<"\n"<<"X="<<++x;        }
```

س2:- أ :- اكتب برنامج لحساب ناتج المعادلات التالية. 5 درجات.

$$y=3x+2x+10\begin{cases} x=2 \\ x=-2 \\ x=0 \end{cases}$$

$$y=-3x+2x-10\begin{cases} x=-5 \\ x=4 \\ x=1 \end{cases}$$

2 3 -11 -3
5 6 2 4
7 8 1 6
9 0 3 0

عدى ذلك طباعة الرسالة التالية "Out Of Range"

س2:- ب:- اكتب برنامج لقراءة المصفوفة a[5] ثم يقوم البرنامج بترتيب عناصرها ترتيب تصاعدي في البرنامج الرئيسي، ثم استخدم دالة غير فارغة لإيجاد حاصل ضرب عناصر المصفوفة a[5] وطباعة الناتج في الدالة ؟(10=5+5) درجات .

س3:- أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 5 درجات.

```
void main()
{   int i=1, j=4;
   for(;i<=j;i+=1)
   {   switch(i%2==0)
       {  case 0:  cout<<"i= "<<a;break;      //printf("i= %i  ",i);break;
       }
        cout<<endl; }// printf("\n");
  }
}//end Of main()
```

س3:- ب:- اعد كتابة البرنامج السابق باستخدام جملة (while) بدل جملة (for) واستخدام جملة (if) بدل جملة (switch) بحيث تكون مخرجاته نفس مخرجاته البرنامج السابق ؟ 5 درجات.

س4:-أ:- اكتب برنامج لإدخال عناصر المصفوفة a[4][4] ثم خزن عناصر القطر الفرعي في مصفوفة جديدة r[4] ثم اوجد اصغر عنصر في المصفوفة r[4] وموقعه ؟ (4 + 3 +3 = 10) درجات.

س4:-ب:- باستخدام الدوال الغير جاهزة اكتب برنامج للسلسلة التالية بحيث يتم الرجوع بقيمة S وطباعتها في البرنامج الرئيسي $S=\frac{1^1}{1!}+\frac{2^2}{2!}+\frac{3^3}{3!}\ldots\ldots\frac{N^N}{N!}$ ؟ 5 درجات.

س1 :- ب:- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته . 5 درجات.

```
void main()
{ int x,y,s ; y=x=s=0;
  printf("Y= %i\n S=%d\nX= %i",y++, s+=(x+=y),++x);
  cout<<"Y="<<y++<<"\n"<<"S="<<(s+=(x+=y))<<"\n"<<"X="<<++x;
```

س2:- أ :- اكتب برنامج لحساب ناتج المعادلات التالية. 5 درجات

$$y=3x+2x+10\begin{cases} x=2 \\ x=-2 \\ x=0 \end{cases}$$

$$y=-3x+2x-10\begin{cases} x=-5 \\ x=4 \\ x=1 \end{cases}$$

2 3 -1 -3
5 6 2 4
7 8 1 6
9 0 3 0

عدى ذلك طباعة الرسالة التالية "Out Of Range"

س2:- ب:- اكتب برنامج لقراءة المصفوفة a[5] ثم يقوم البرنامج بترتيب عناصرها ترتيب تصاعدي في البرنامج الرئيسي، ثم استخدم دالة غير فارغة لإيجاد حاصل ضرب عناصر المصفوفة a[5] وطباعة الناتج في الدالة ؟(10=5+5) درجات .

س3:- أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 5 درجات.

```
void main()
{   int i=1, j=4;
   for(;i<=j;i+=1)
   {   switch(i%2==0)
       {  case 0:  cout<<"i= "<<a;break;      //printf("i= %i  ",i);break;
       }
        cout<<endl; }// printf("\n");
 }
}//end Of main()
```

س3:- ب:- اعد كتابة البرنامج السابق باستخدام جملة (while) بدل جملة (for) واستخدام جملة (if) بدل جملة (switch) بحيث تكون مخرجاته نفس مخرجاته البرنامج السابق ؟ 5 درجات.

س4:-أ:- اكتب برنامج لإدخال عناصر المصفوفة a[4][4] ثم خزن عناصر القطر الفرعي في مصفوفة جديدة r[4] ثم اوجد اصغر عنصر في المصفوفة r[4] وموقعة ؟ (4 + 3 +3 = 10) درجات.

س4:-ب:- باستخدام الدوال الغير جاهزة اكتب برنامج للسلسلة التالية بحيث يتم الرجوع بقيمة S وطباعتها في البرنامج الرئيسي $S=\frac{1^1}{1!}+\frac{2^2}{2!}+\frac{3^3}{3!}\ldots\ldots\frac{N^n}{N!}$ ؟ 5 درجات.

المركز العالي لتقنيات الحاسوب

الامتحان النهائي لمادة البرمجة بلغة السي(قسم البرمجة)

زمن الامتحان:ساعتان

اجب عن جميع الاسئلة التالية

السؤال الاول :أ) تتبع البرامج التالية وأوجد مخرجاته :

```
int a=10;
main()
{  int b=55;
   int f(int *b);
   printf("\n  A=%d   B=%d \n",a,b);
   f(&b);  printf("\n  A=%d   B=%d \n",a,b);}
int f(int *c)
{  *c=++a;  printf("C= %d",*c);
   a+=4;}
```

ب)

```
main()
{ char i='f',j;
 While((i-=1)>='a') { for(j='a';j<=i;j+=1) printf("%c",j);printf("\n"); } return 0; }
```

i -=1	i	j	j += 1
f	f	a	b
d	e		c
c			d
b			e
a			f

ب) : أ) اكتب برنامج يقوم بانشاء ثم طباعة مصفوفة على شكل ثلاثة صفوف و ثلاثة أعمدة مع إيجاد وطباعة حاصل جمع كل صف و كل عمود بحيث يكون مجموع عناصر الصف الاول و الصف الثالث و العمود الاول و العمود الثالث متساوية = 3 بينما مجموع عناصر العمود الثاني و مجموع عناصر الصف الثاني و مجموع عناصر القطر الرئيسي و مجموع عناصر القطر الفرعي = 2 ؟

ب) اكتب برنامج لقراءة مصفوفة بها عناصر على شكل عدد من الصفوف والاعمدة ثم اوجد اكبر عنصر في اعمدة هذه المصفوفة و موقعه ثم يقوم البرنامج بترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا و طباعة المصفوفة بعد الترتيب

السؤال الثالث:أ) عيد كتابة الاجزاء البرمجية التالية بدون استخدام جملة إذا(if statement)

```
1)  if ( g<=60 && g>=50)
      k=k+1;
2)  if(n>100 || n<0)
      printf("out of range");
    else
      sum+=n;
```

or

for (g<=60; J-1)

(g=50; g<=60; g++) k=k+1;

(g=50; g<=60; g++) k=k+1;

while (g<=60)

while (g>=50)

do printf("out of range");

n<0;

n>100;

50 51 52 53

60 59 58 57 56 55

سوء تنفيذ الحاسب الآلي
بقرة الشمال

الامتحان النصفي الأول لمادة لغة السي لقسم الصيانة
للفصل الربيع 2011
اجب على جميع الأسئلة التالية

س1:أ :- باستخدام جملة (while) المتداخلة اكتب برنامج يقوم بقراءة الأرقام التالية التي تتكون من عمودين وخمسة صفوف ثم اوجد متوسط كل صف وكل عمود مع عدم استخدام المصفوفات ؟ 5 درجات .

10 12
15 21
11 10
12 20
09 08

س2:- أ :- اكتب برنامج لإيجاد ناتج السلسلة التالية ؟ 5 درجات.

$$S=(\frac{3}{1}+1)+(\frac{3}{2}+2)+(\frac{3}{3}+3)+\ldots\ldots\ldots\ldots+(\frac{3}{m}+m)$$

س2:- ب :- باستخدام جملة (while) واستخدام عداد تكرار من a الى c اكتب برنامج يقوم بقراءة عددين صحيحين ومع استخدام جملة switch وجملة if الغير متكاملة يقوم البرنامج بتالي ؟
1:- متوسط العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = c . 2 :- اصغر عدد من العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = a . 3 :- ترتيب العددين ترتيب تنازلي في حالة ما يكون متغير التكرار = b . 5 درجات.

س3:- أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 5 درجات.

```
#include<stdio.h>
main()
{ int i,s1,s2;s1=s2=0;
        for(i=1;i<=10;i++)
           if(i%3==0)
            {
             printf(" I = %d ",i);
             s1=s1+i;
            }
           else s2=s2+i;
  printf(("S1 = %i          S2 = %d",s1,s2);
  return 0;
}//end of main()
```

س4:- باستخدام جملة (do while) اكتب برنامج لإيجاد قيمة p وذلك حسب المعادلة التالية ؟ $p=\frac{n!}{(n-m)!}$ مع التأكد بأن $n>m$ ؛ 10 درجات.

كلية تقنية الحاسب الآلي
بفرع الشمال

الامتحان النصفي الثاني لمادة لغة السي لفصل الربيع 2015
اجب على جميع الأسئلة التالية

س1:-أ :- باستخدام جملة (while) اكتب برنامج يقوم بطباعة النتائج التالية ؟ 5 درجات.

```
1 2
3 4 5
6 7 8 9
```

س1:ب:- باستخدام الدوال اكتب برنامج لإيجاد ناتج السلسلة التالية $S = \sum_{i=1}^{n} \frac{(n+2)}{(2n-1)}$
حيث يتم طباعة الناتج في البرنامج الرئيسي بعد حساب نتيجة السلسة في الدالة ؟ . 5 درجات.

س2:-أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 2.5 درجة .

```
#include<stdio.h>
#define L3
main()
{ int k=1,i=1,j,m,n;
   for(;i<=l;i+=1)
   { for(j=i;j<=i+i;j+=1)
      { printf("%i ",k);
       k+=1;
      }
     printf("\n");
   }
 return 0;
}
```

Case
Cas
Swith
C
= 1

س2:- ب اكتب برنامج لإدخال عناصر المصفوفة a[10] ثم اوجد مربع كل عنصر من عناصرها مع تخزينه في مصفوفة جديدة b[10] ثم طباعتها وطباعة أصغر عنصر فيها ؟ 5 درجات .
Swith

س3:- أ باستخدام جملة () اكتب برنامج لإيجاد قيم ثم طباعتها للمعادلات التالية ؟ 5 درجات.
Y=3x+2x+5 عندما تكون قيمة X<1 .
Y= -2X+X عندما تكون قيمة X > 1 .
Y= 5x +3 عندما تكون قيمة X = 1 .

س3:- ب:- أعد كتابة البرنامج التالي باستخدام جملة () بدل جملة () ثم اوجد مخرجاته ؟ 2.5 درجة .

```
#include<stdio.h>
main()
{ int a=0 , b;
      for(;a<=3;a+=1)
        {  for(b=1 ; b<6;)
             printf("a*b = %d",a*b);
             b+=2;
           }
          Printf("\n");
       } return 0; }
```

س4 :- اكتب برنامج لإدخال المصفوفة a[n][n] ثم باستخدام الدوال اوجد متوسط عناصر القطر الفرعي لتلك المصفوفة بعد تخزينهم في المصفوفة m[n] ؟ 5 درجات.

تمنياتي للجميع النجاح والتوفيق

إعداد أستاذ المادة :- أ. محمد بركه سالم موسى

كليه تقنية المعلومات

امتحان النهائي لمادة البرمجة بلغة السي

اجب عن اربعة اسئلة فـــقـــط : (10 درجات على كل سؤال)

س 1. أ) ماهي نتائج تنفيذ البرامج التالية :

```
1) int i=1 ; j ;  j=i++2;  printf("%d", j);   coul<<j;
```

```
( 2) int x,y,s ; y=x=s=0;
printf("y=%i \n S=%d\n  X=%i", y++, s+=(x+=y), ++x);
cout<<"Y="<<y++<<"\n"<<"S="<<(s+=(x+=y))<<"\n"<<"X="<<++x;
```

س 1. ب) اكتب برنامج لادخال المصفوفة A[4][4] على ان يتم ادخال هذه العناصر قيم مبتدئية ثم استبدال العناصر الواقعة على القطرين (العناصر الفردية تستبدل بالرقم الصفر و العناصر الزوجية بالرقم واحد و استبدال باقي العناصر بالرقم 2 مع تخزين كل هذه العناصر في المصفوفة B ثم طباعتها .

س 2. أ) باستخدام الدالة اكتب برنامج لحساب مضـ .جد M وهو عدد موجب اكبر من الصفر .

س 2. ب) اكتب برنامج لقراءة المصفوفة b[4][4] ، خزن عناصر القطر الفرعي في مصفوفة جديدة r[4] ثم اوجد اصغر عنصر في المصفوفة r[4] و طبعه .

س 3. أ) اكتب برنامج رئيسي يقوم بقراءة درجات طلبة عددهم N طالب في مقرر مادة السي ثم يستدعي الدالة comp1 لحساب عدد الطلبة الناجحين و عدد الطالبة الراسبين على ان يتم استخدام جملة switch في الدالة وان تتم الطباعة في الدالة بعد الانتهاء من قراءة درجات جميع الطلبة .

س 4. أ) اكتب برنامج لحساب قيمه هذه السلسلة :

$$s = (y-1)^1/1 + (y-1)^2/2 + (y-1)^3/3 + \ldots\ldots\ldots\ldots (y-1)^n/n$$

س 4. ب) اكتب برنامج لطباعة سلسلة حرفية ثم ادخالها عن طريق لوحه المفاتيح مع بيان عدد حروفها ، عدد كلماتها .

س 5. أ) صمم تركيبة Employee تحتوي على رقم موظف Emp_no من النوع الحرفي و اسمه name من النوع السلسلة الحرفية و الراتب Salary من النوع الحقيقي و العنوان Address من نوع التركيبة تضم الحقول التالية :

المدينة City من نوع سلسلة حرفية و الشارع Street نوع السلسلة الحرفية و رقم الهاتف int من نوع الصحيح الطويل .

3) if(m1>60 &&.m2> 60 | | t > 200)

printf("Admitted");

else

printf("not Admitted");

ب) اكتب برنامج باستخدام الدوال الغير جاهزة لايجاد قيم البسط للمعادلة التالية :

$S=-(X-1)^1/1+(X-1)^2/2-(X-1)^3/3+(X-1)^4/4-\ldots\ldots+(X-1)^n/n$ مع ملاحظة بان تكون المعادلة في البرنامج الرئيسي؟ .

السؤال الرابع :أ) أكتب برنامج لتخزين البيانات التالية في ملف اسمه (BIRTH.DAT) باستخدام التركيبة التالية :(الاسم واليوم و الشهر و السنة ورقم الهاتف والعنوان) وذلك لعدد N من الاشخاص ؟

ب) موظف يتقاضى 10.75 دينار لكل يوم من أيام الشهر الفردية و 15.55 دينار من الايام الزوجية من نفس الشهر، اكتب برنامج لايجاد وطباعة دخل هذا الموظف لهذا الشهر، مع ملاحظة استخدام جملة التكرار do while.

تمنياتي بالتوفيق للجميع

الامتحان النصفي الثاني لمادة لغة السي لفصل الخريف 2015 المجموعة (أ) والمجموعة - 3 -

اجب على جميع الأسئلة التالية

س1:-أ :- باستخدام جملة (while) اكتب برنامج يقوم بطباعة النتائج التالية ؟ 4 درجات.

```
3 4
5 6 7
```

س1:ب-:- باستخدام الدوال اكتب برنامج لإيجاد ناتج السلسلة التالية $S = \sum_{i=1}^{n} \frac{(n+2)}{(2n-1)}$
حيث يتم طباعة الناتج في البرنامج الرئيسي بعد حساب نتيجة السلسة في الدالة ؟ . 4 درجات.

س2:- أ :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ؟ 2 درجات .

```
#include<stdio.h>
#define m 2
main()
{ int k=m+1,i=1,j;
   for(;i<=m;i+=1)
   { for(j=i;j<=i+i;j+=1)
      { printf("%i ",k);
       k+=1;}
      printf("\n");
   }
}
```

س2:- ب اكتب برنامج لإدخال عناصر المصفوفة a[10] ثم أوجد مربع كل عنصر من عناصرها مع تخزينه في مصفوفة جديدة b[10] وطباعة أصغر عنصر فيها وموقعة في المصفوفة ؟ 4 درجات .

س3:- أ باستخدام جملة (switch) اكتب برنامج لإيجاد قيم ثم طباعتها للمعادلات التالية ؟ 3 درجات.

Y=3x+2x+5 عندما تكون قيمة X<1 .
Y= -2X+X عندما تكون قيمة X > 1 .
Y= 5x +3 عندما تكون قيمة X = 1 .

س3:- ب:- أعد كتابة البرنامج التالي باستخدام جملة (while) بدل جملة (for) ثم اوجد مخرجاته ؟ 3 درجات.

```
#include<stdio.h>
main()
{ int a=0 , b;
      for(;a<=3;a+=1)
        {  for(b=1 ; b<6;)
              printf("a*b = %d",a*b);
              b+=2;
            }
           Printf("\n");
        }
```

س4 :- اكتب برنامج لإدخال المصفوفة a[n][n] و باستخدام الدوال اوجد متوسط عناصر القطر الفرعي لتلك المصفوفة وطباعته في البرنامج الرئيسي وحول عناصر القطر الرئيسي في m[n] ؟ 5 درجات.

تمنياتي للجميع النجاح والتوفيق

Sondos Jamal

كلية تقنية المعلومات

امتحان النصفي لمادة البرمجة بلغة الستي

زمن الامتحان : ساعة و نصف

اجب عن جميع الاسئلة التالية:

السؤال الاول: تتبع البرنامج التالية ثم اوجد مخرجاته.

```
main()
{ int i,j,k;
  for(i=1;i<=3;i++)
  { k=i;
    for(j=1;j<=3;j+=1)
    { printf("%d",k);
      k=k+3;
    }printf("\n");
  }}
```

i	j	k
1	1	1
2	2	4
	2	2
	i	j	k
	1	1	1
	2	2	4
	3	3	7
			10

4
7
10

السؤال الثاني : عيد كتابة الفقرة التالية بدون استخدام (if statement) .

```
if( n>100  || n< 0)
    printf("out of range");
else
    sum=sum+1;
```

```
switch (n>100||n<0)
{
  printf("out of range");
case
{ Sum=Sum+1;
} break
```

السؤال الثالث:اكتب برنامج لقراءة n من الاعداد ثم اوجد :

1) عدد الاعداد الزوجية

2) مجموع مربع الاعداد الفردية

3) اصغر قيمة من بين جميع القيم .

```
float n, smaller, m;
scanf("%f%f", m, n);
```

1+2 = 3
3+2 = 5
5+2 = 7

السؤال الرابع : اكتب برنامج لايجاد قيمة المتسلسلة التالية :

S=1/2x + 1/4x + 1/6x + ...1/nx

```
int A, B, n, Sum
scanf("%d", &n);
for (A=1, A<=n, A+=2)
B=A;
printf("%d", B);
B=A
Sum=(A+m)+B
```

```
int, i;
float n;
scanf("%f", &n)
for (i=0, i<=n, i+=2)
{ printf("%d", i);
  i=i+2;
}
```

بالتوفيق للجميع

A= n
1 0

بالتوفيق للجميع

كلية تقنية الحاسب الآلي
بقيوط الشمال

الامتحان النصفي الأول لمادة لغة السي للفصل الربيع 2016 التاريخ 16-04-2016 للمجموعة 1 - 2

اجب على جميع الأسئلة التالية

س1:-أ :- اكتب برنامج يقوم بطباعة النتائج التالية بشرط استخدام جملة طباعة واحدة فقط ؟ 5 درجات.

```
l=5    f=120
l=4    f=24
l=3    f=6
l=2    f=2
l=1    f=1
l=0    f=1
```

س1:ب-:- اكتب برنامج لإيجاد ناتج المتسلسلة التالية؟. 5درجات.

a:- $S=\left\{\sum_{n=0}^{n}\left|\frac{(2n+1)}{(n+1)}\right|\right\}$

```
b:- int x=2,y=1,s=0;
    printf("y=%i\ns=%d\nx=%i",y++,s+=(x+=y),++x);
```

س2:- أ :- اكتب برنامج يقوم بقراءة عددين صحيحين وباستخدام عداد تكرار من a الى c و استخدام جملة switch وجملة if الغير متسلسلة إيجاد وطباعة التالي ؟

1:- متوسط العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = c . 2 :- اصغر عدد من العددين في حالة ما يكون متغير التكرار = a . 3 :- ترتيب العددين ترتيب تنازلي في حالة ما يكون متغير التكرار = b . 5 درجات.

س2:- ب :- تتبع البرنامج التالي ثم اوجد مخرجاته ثم اعد كتابة البرنامج باستخدام جملة (switch) بدل جملة if 5 درجات.

```
main()/* Trace This Program and finde its output*/
{int i,n=4,j,f,t=-1;/* Then replase if statment with switch statment*/
 for(i=n;i>=-n;i-=1)
 {if(i>=0)
  {j=i; f=1;
   for(j>=1;j-=1)
   f*=j; printf("j = %i  f=%i\n",i,f);
   continue;}/* break ;continue;*/
  f=1;
  for(j=i*t;j>=1;j-=1)
  f*=j; printf("i = %i  f=%i\n",i,f);
 }}
```

س3:- حدد الخطأ في جمل البرامج التالي وقم بتصحيح الخطأ ان وجد (قد يكون هناك اكثر من خطأ واحد في كل جملة ؟ 5 درجات.

```
1) float x; scanf("%d",x);
2) for(z=1; z<=10; z+=2)
   printf("%",z);
3) first + second = sum;
4) int d = 1; total=0;
   while (d < 10) {total += d; ++total;}
```

5) :- استعمل جملة التكرار (while) بدلا من (for) مع تصحيح الأخطاء ان وجدت ؟

```
for (count = 10; count <= 1; count - -)
printf("***%3d***\n");
```